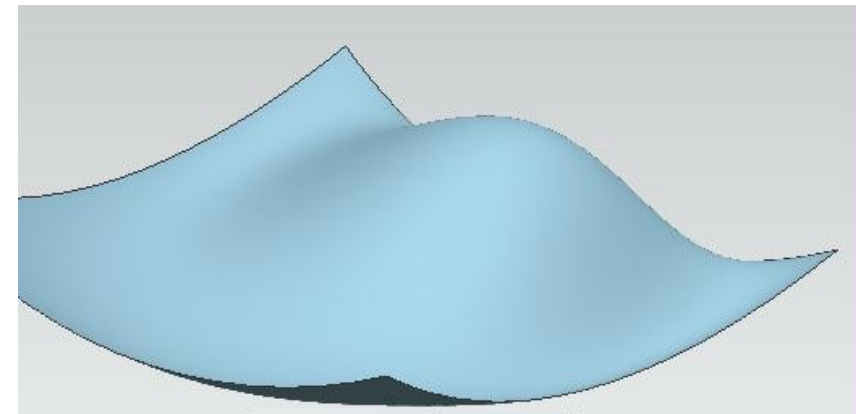
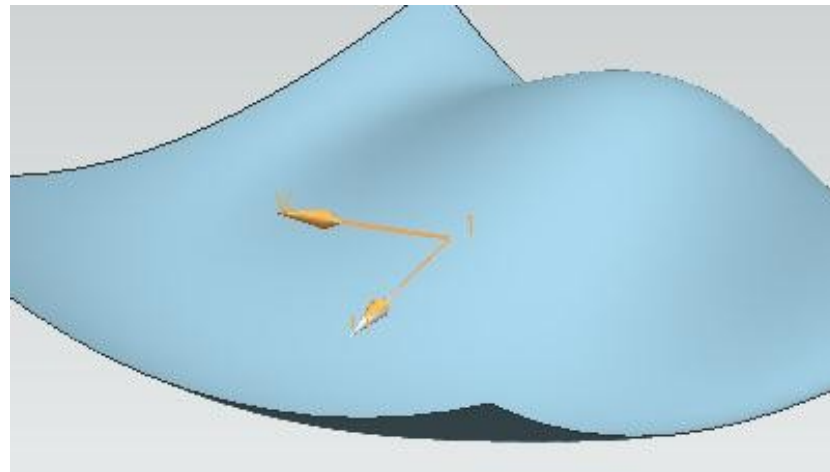
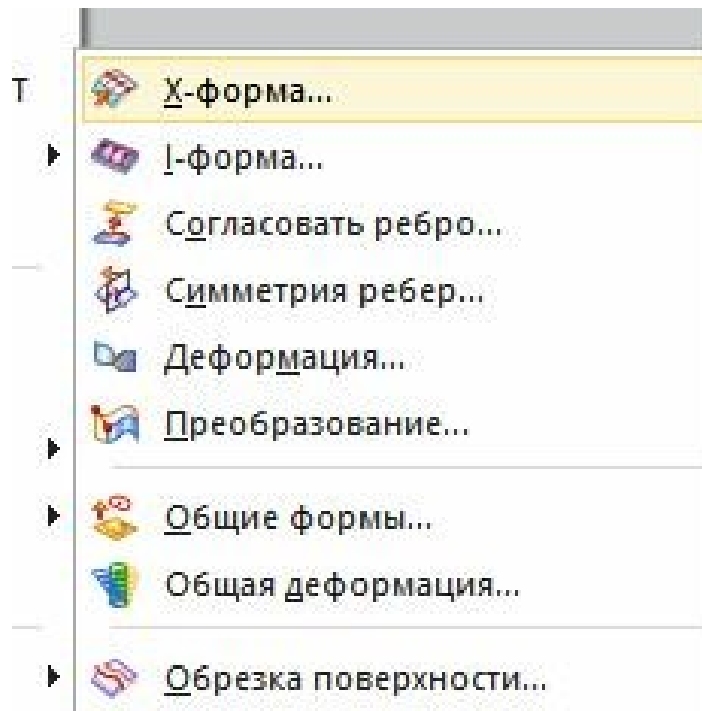


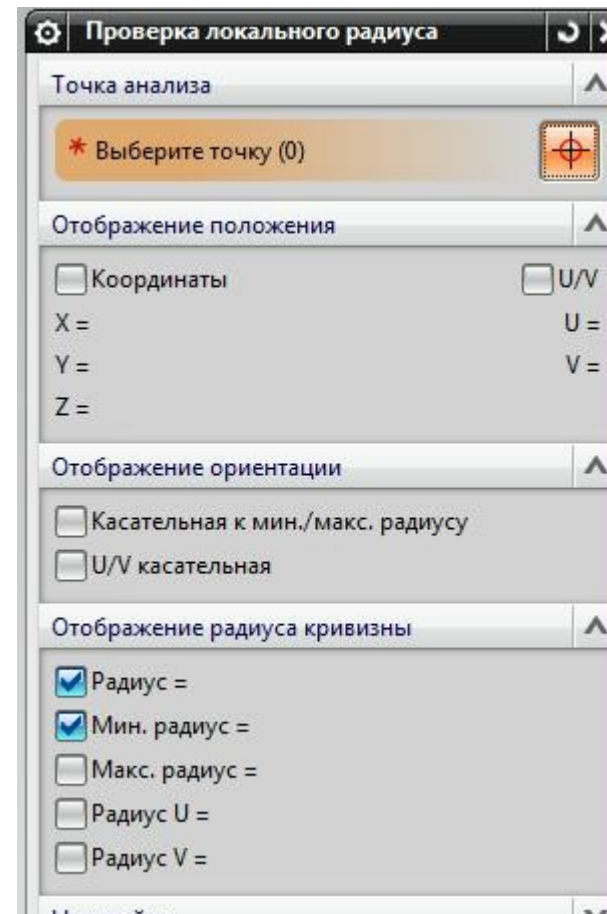
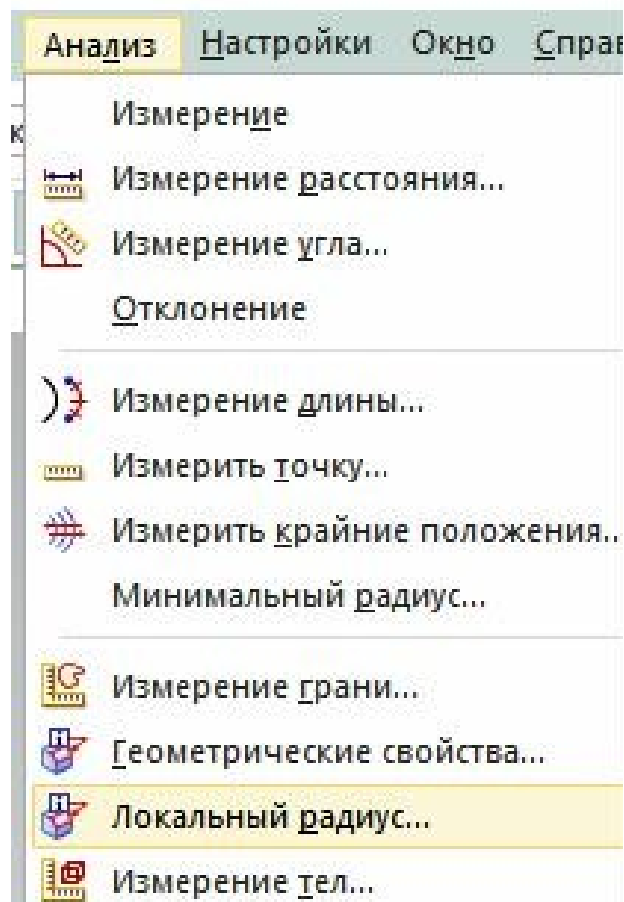
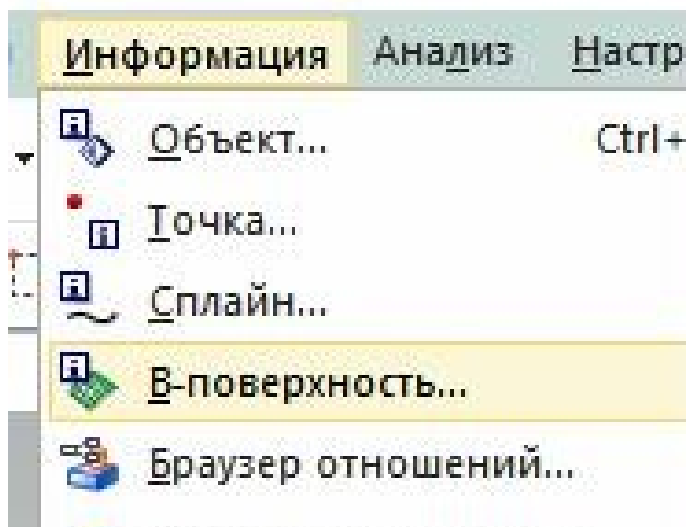
Как продемонстрировать главные направления поверхности

Предварительно придется специальным образом подготовить «всхолмленную» поверхность: применить *Express-поверхность*; отредактировать поверхность командой *X-форма*.

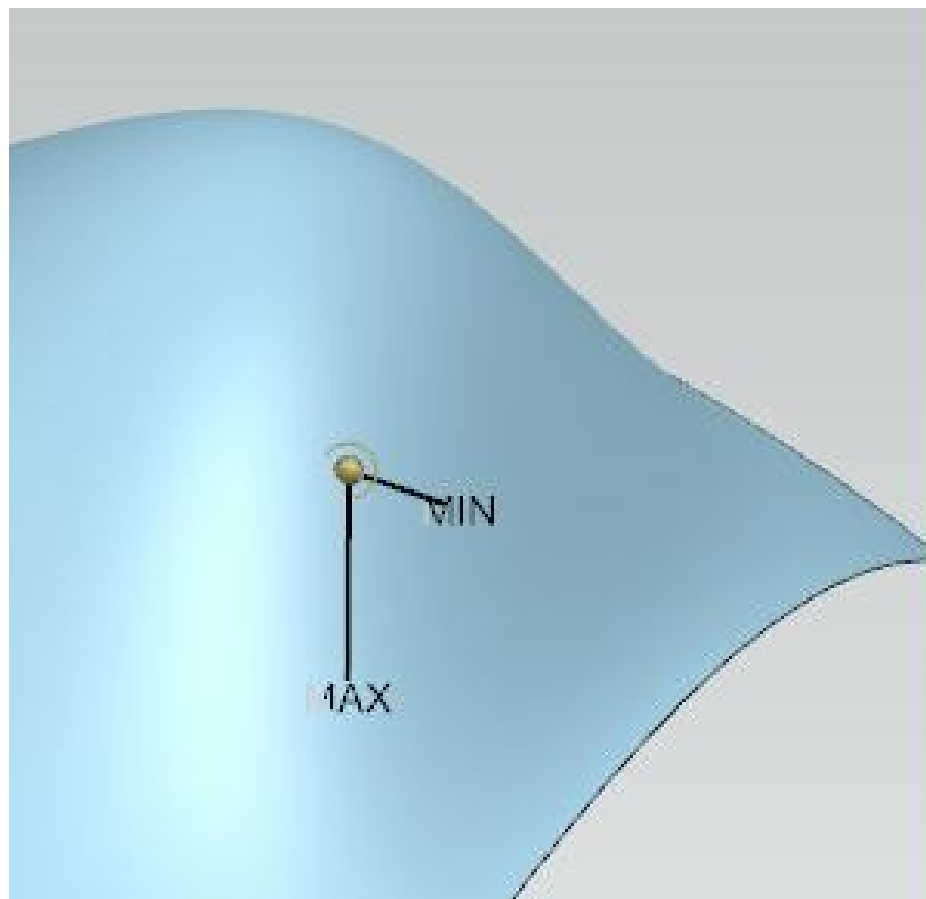
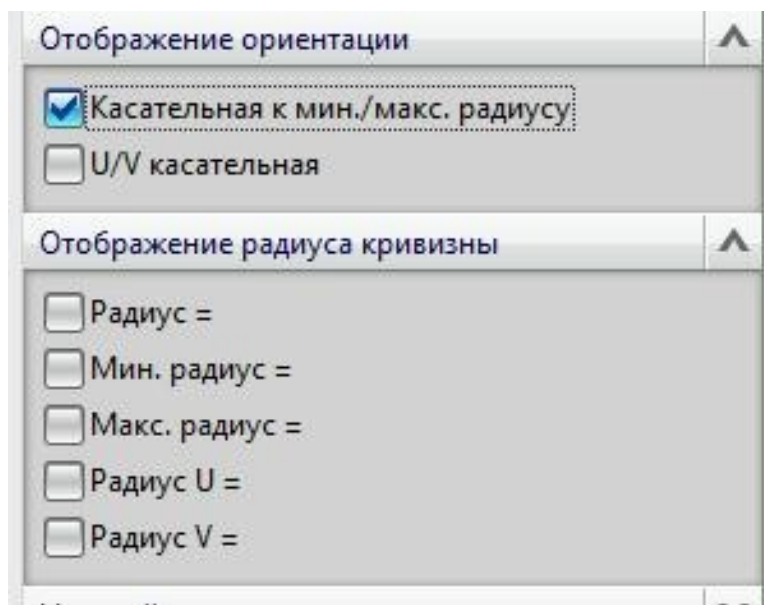


Нам придется сначала получить *Информацию* о В-поверхности, чтобы четко понимать – где у неё U и V направления.

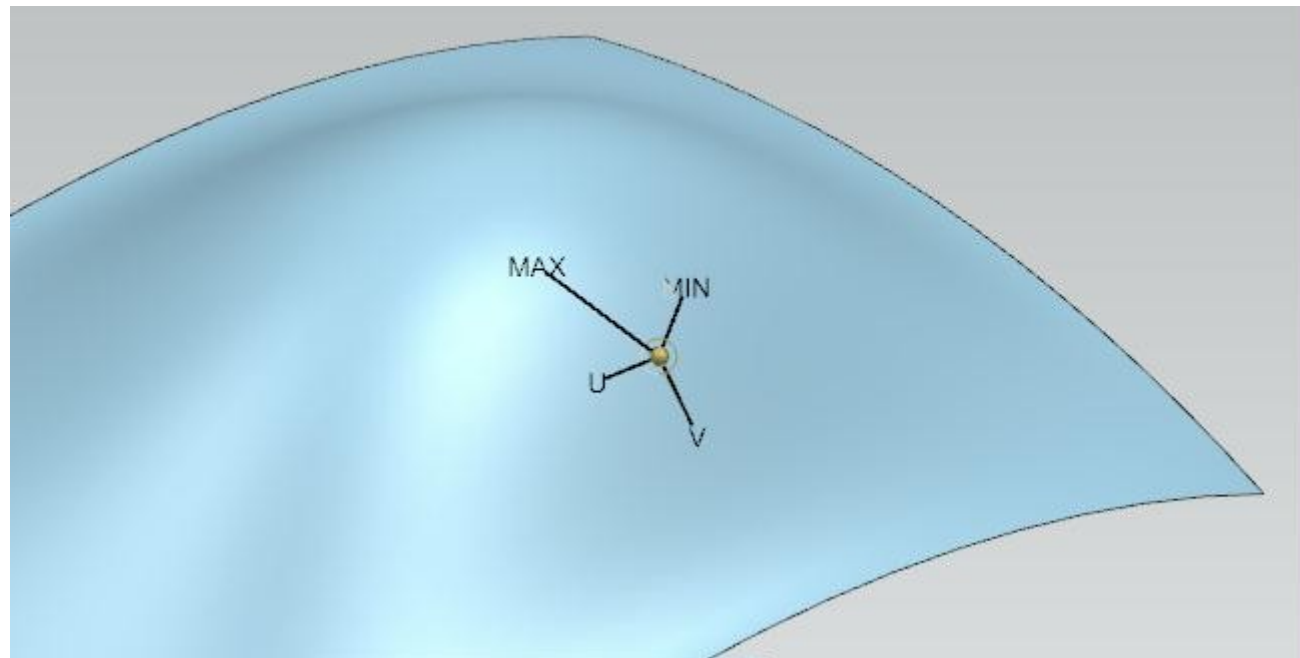
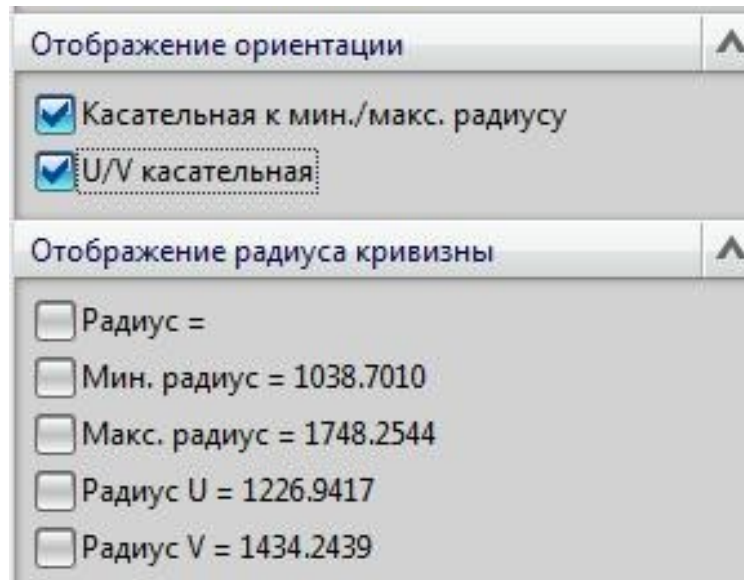
А можно сразу обратиться к команде *Анализ\Локальный радиус*, и указать – какие параметры мы хотим с помощью этой команды узнать.



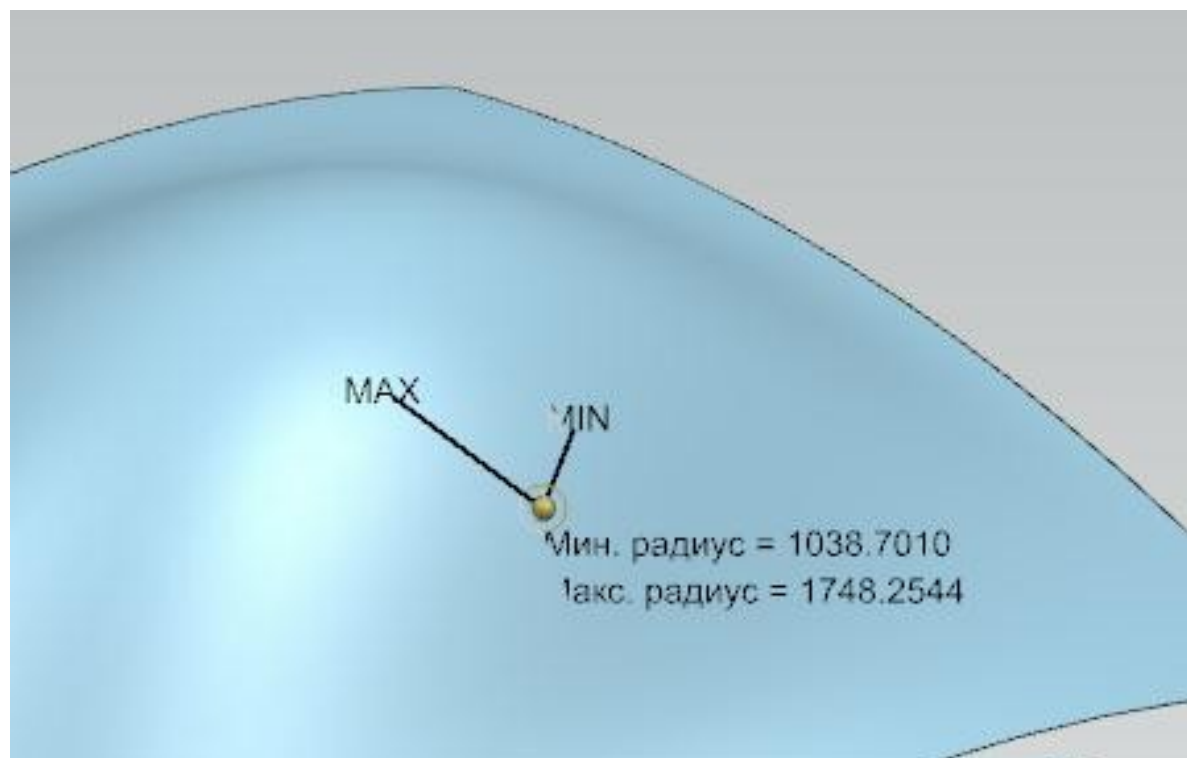
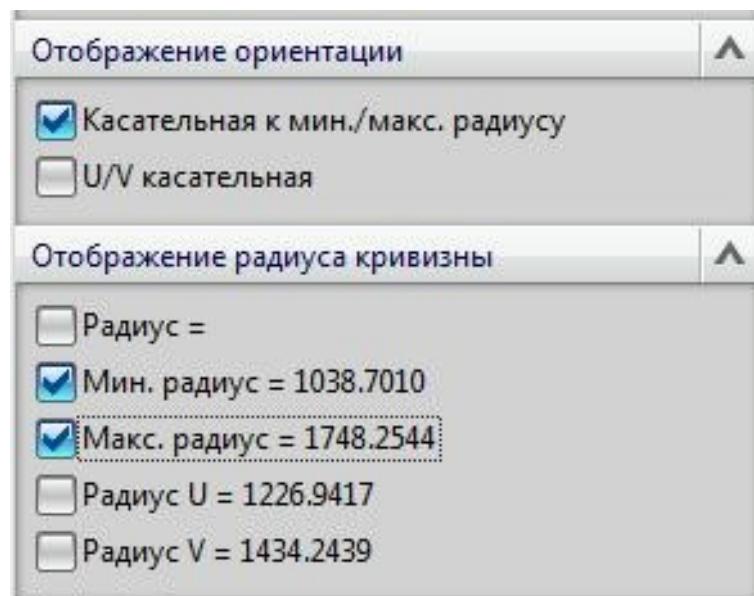
В частности, можно заказать просмотр только **главных направлений** поверхности:



А можно посмотреть и главные направления поверхности, и её U и V направления:

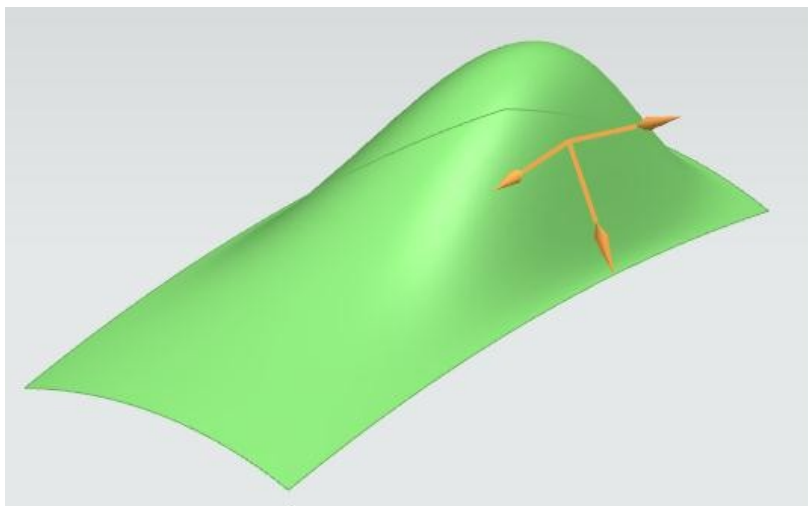
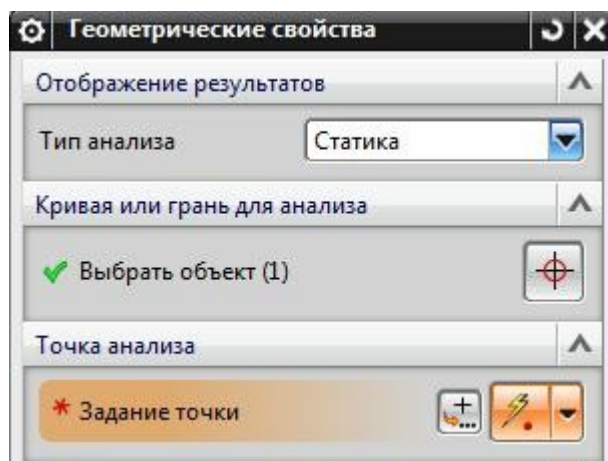


Можно заказать не только **главные направления** поверхности, но и численные значения радиусов кривизны **главных нормальных сечений** поверхности .



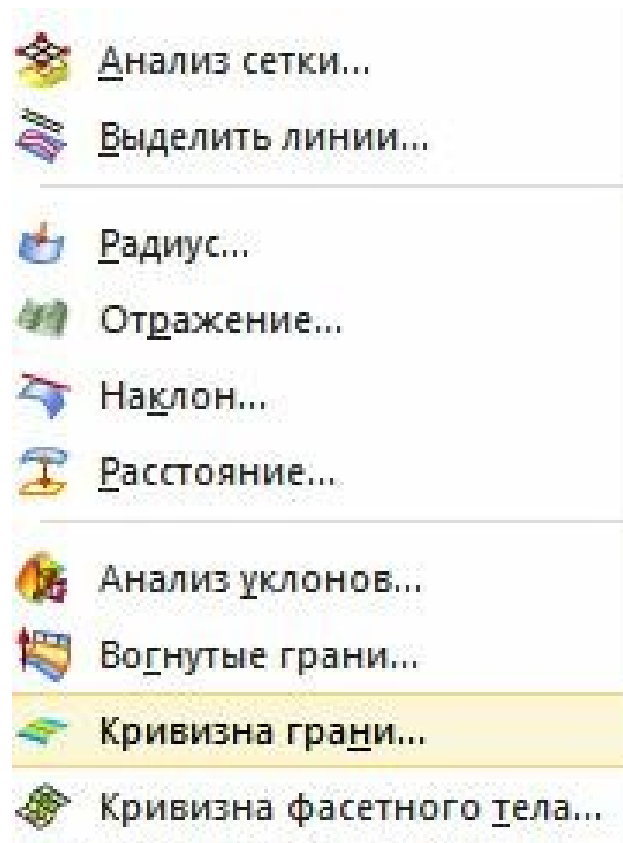
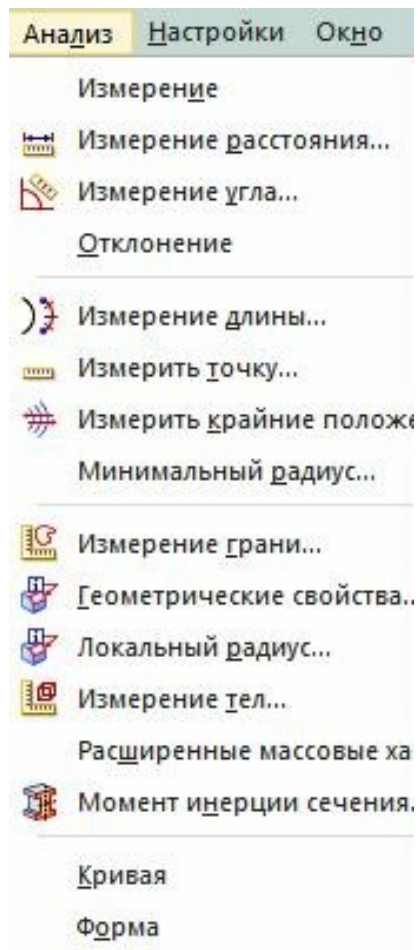
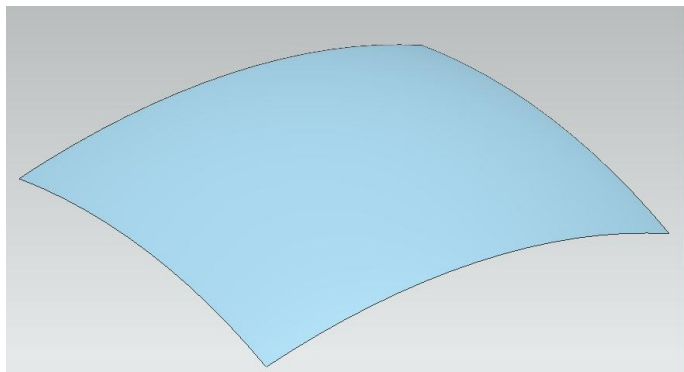
Кроме команды «*Локальный радиус*» можно воспользоваться и командой *Анализ \ Геометрические свойства*.

При этом в информационном окне, в самом конце таблицы, также появятся цифры радиусов кривизны для *главных нормальных сечений* поверхности в данной точке.



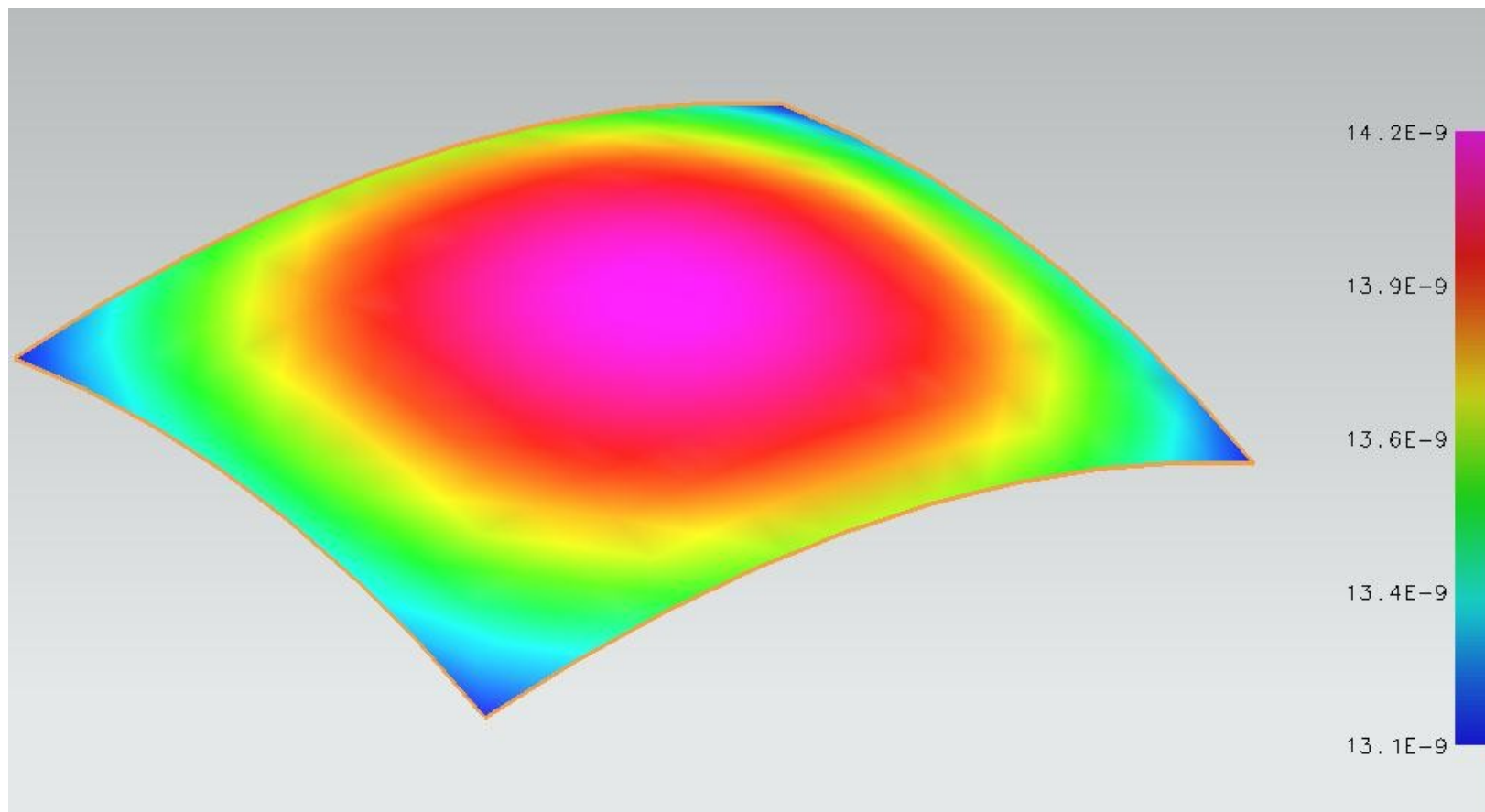
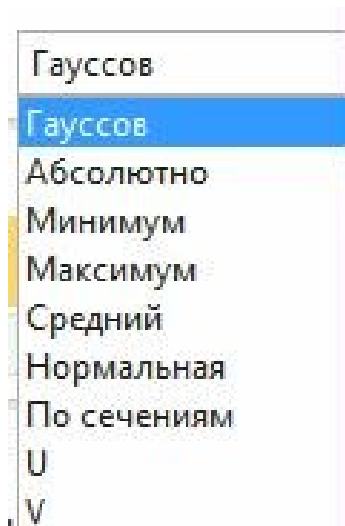
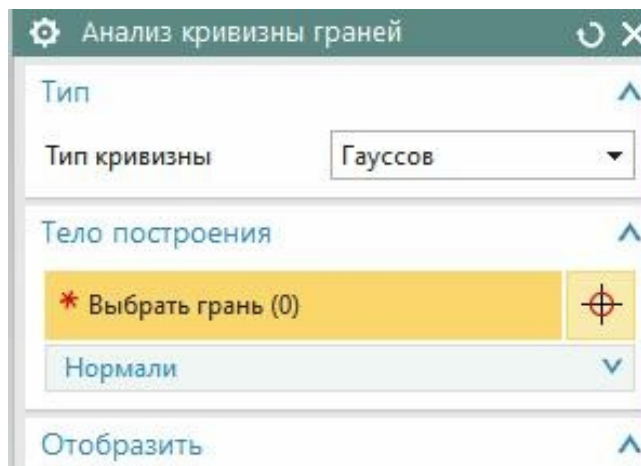
		$\angle C = 0.5149$
Главный радиус кривизны		
Минимум	=	-545.404537153
Максимум	=	-1051.507573112

А можно воспользоваться измерением **Гауссовой кривизны** поверхности.
Для этого, например, постройте выпуклую поверхность, и выберите команду *Анализ*
| *Форма* | **Кривизна грани**



В ответ появится диалоговое окно, в котором можно уточнить – что именно вы хотите измерить в этой поверхности.

Обратите внимание на то, что в **выпуклой** поверхности **Гауссова кривизна положительна**.



Аналогичное измерение для «седлообразной» поверхности дает **отрицательную Гауссову кривизну**.

